

第五章 多电子原子

§ 24 氦

单重态：两个电子自旋相反

$$S = 0, m_s = 0$$

总自旋量子数有一种取值。

三重态：两个电子自旋相同

$$S = 1, m_s = -1, 0, 1$$

三种。

§ 25 两个电子的耦合

1. 电子组态

氢原子, 基态 $n=1, l=0 \Rightarrow 1s$ 是氢原子中一个电子的组态.

氦原子基态 $^1S_{1/2}$

氦原子: 两个电子都是 $n=1, l=0 \Rightarrow 1s^2$

2. L-S 耦合和 J-J 耦合.

氢原子: $(l_1, s_1), (l_2, s_2)$

相互作用: $G_1 [s_1 s_2], G_2 [l_1 l_2], G_3 [l_1 s_1], G_4 [l_1 s_2], G_5 [l_1 s_2], G_6 [l_2 s_1]$ 较弱

1) L-S 耦合

G_1, G_2 较强

$$\vec{S} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2, \quad \vec{L} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 \rightarrow \vec{J} = \vec{S} + \vec{L}$$

2) J-J 耦合

$$\vec{J}_1 = \vec{s}_1 + \vec{l}_1, \quad \vec{J}_2 = \vec{s}_2 + \vec{l}_2 \rightarrow \vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

3. 角动量耦合的法则.

$$\begin{cases} |\vec{l}_1| = l_1(l_1+1)\hbar \\ |\vec{l}_2| = l_2(l_2+1)\hbar \end{cases}$$

$$|\vec{L}| = |\vec{l}_1 + \vec{l}_2| = L(L+1)\hbar$$

其中 $L = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots, |l_1 - l_2|$

对任两个角动量 J_1, J_2

$$\begin{cases} J_1^2 = J_1(J_1+1)\hbar^2, & J_{1z} = m_1\hbar & m_1 = -J_1, \dots, J_1 \\ J_2^2 = J_2(J_2+1)\hbar^2, & J_{2z} = m_2\hbar & m_2 = -J_2, \dots, J_2 \end{cases}$$

④ 无耦合

(J_1, m_1, J_2, m_2) 为量子数.

共有 $(2J_1+1)(2J_2+1)$ 种状态.

② 有耦合 $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$

选 (j_1, j_2, j, m) 为量子数.

$$J_z = J_{1z} + J_{2z} \rightarrow m = m_1 + m_2, \quad j_{\max} = j_1 + j_2$$

为使系统有相同的状态数.

$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_1+j_2} (2j+1) = \frac{1}{2} [1 + 2(j_1+j_2+1)] (j_1+j_2) = \frac{1}{2} [1 + 2(j_{\min}-1)+1] (j_{\min}-1)$$
$$=$$
$$= (2j_1+1)(2j_2+1)$$

$$\Rightarrow j_{\min} = (j_1 - j_2)$$

4. 电子跃迁的选择规则

1) L-S 耦合

$$\Delta S = 0$$

$$\Delta L = 0, \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

2) J-J 耦合

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

Q. 电子组态 $\rightarrow$ 原子态 记号: $^{2S+1}L_P J$

sp 组态: $l_1 = 0, l_2 = 1$

1) L-S 耦合

$L = 1, S = 0, J = 1$ 1P_1 单重态

$L = 1, S = 1, J = 0, 1, 2$ $^3P_0, ^3P_1, ^3P_2$ 三重态

例: 计算下列组态在 L-S 耦合 / J-J 耦合下组成的原子态

	L-S			J-J
	L	S	J	
ss	0	0	0	1S_0
	0	1	1	3S_1
sp	1	0	1	1P_1
	1	1	0, 1, 2	$^3P_0, ^3P_1, ^3P_2$
sd	2	0	2	1D_2
	2	1	1, 2, 3	$^3D_1, ^3D_2, ^3D_3$
pp	0	0	0	1S_0
	0	1	1	3S_1
	1	0	1	1P_1
	1	1	0, 1, 2	$^3P_0, ^3P_1, ^3P_2$
	2	0	2	1D_2
	2	1	1, 2, 3	$^3D_1, ^3D_2, ^3D_3$

pd

dd

12) J-J 耦合

$$J_1 = \frac{1}{2}, J_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, J = 0, 1, 2$$

$$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})_0, (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})_1, (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})_1, (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})_2$$

* $1s^2$ 组态 $L_1 = 0, L_2 = 0$

L-S 耦合下对应 $^1S_0, ^3S_1$ 未发现.

为什么?

电子组态的简并度:

对 l 个 m_l 不同的不同种电子:

$$N = (2l+1) \cdot 2 \quad m_l = -l \sim l, m_s = \pm \frac{1}{2}$$

对 l 个同种电子

$$G = C_{2(2l+1)}^0 = \frac{2(2l+1)!}{2! [2(2l+1)-0]!}$$

例: 计算 $2p^3$ 的简并度

L-S 耦合:

$$l_1 = l_2 = 1, s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$$

$$L = 0, 1, 2, S = 0, 1$$

$$\text{状态总数} = 27 + 1$$

$$^1S_0 \quad 1$$

$$^1P_1 \quad 3$$

$$^1D_2 \quad 5$$

$$^3S_1 \quad 3$$

$$^3P \quad 9 \quad \begin{matrix} ^3P_0 & 1 \\ ^3P_1 & 2 \\ ^3P_2 & 6 \end{matrix}$$

$$^3D \quad 15 \quad \begin{matrix} ^3D_1 & 3 \\ ^3D_2 & 5 \\ ^3D_3 & 7 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow 36$$

J-J 耦合

$$l_1 = l_2 = 1, s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$$

$$J_1 = J_2 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

$$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})_0, (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})_1$$

$$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})_1, (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})_2$$

$$(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})_{0,1,2,3}$$

$\Rightarrow$ 14 种.

跃迁选择定则:

1. (类) 氢原子: 电偶极辐射 $\Delta L = \pm 1$, $\Delta m_s = 0$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$, $\Delta m_j = 0, \pm 1$

2. 多电子原子:

(1) L-S 耦合 $\Delta L = \pm 1$, $\Delta S = 0$

$\Delta L = 0, \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ $\Delta m_j = 0, \pm 1$

(2) J-J 耦合 $\Delta L = \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$

$\Delta J = 0, \pm 1$, $\Delta m_j = 0, \pm 1$

例: 画出碳原子 $2p^3s$ ($^3P_{2,1,0}$) 和 $2p^2$ ($^3P_{2,1,0}$) 的能级图 and 可能的跃迁

$2p^3s$:

3P_2

3P_1

3P_0

$J=2 \rightarrow J=2, 1,$

$J=1 \rightarrow J=2, 1, 0$

$2p^2$:

3P_2

3P_1

3P_0

$J=0 \rightarrow J=1$

§ 2b 泡利不相容原理

描述：在一个原子中不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的量子数

$$(n, l, m, m_s) \neq (n, l, m, m_s)$$

费米子系统交换波函数反对称

应用：

1. 氦原子的基态 1S_0 / 3S_0 ?

$$^3S_0: n_1 = n_2 = 1, l_1 = l_2 = 0, m_1 = m_2 = 0, m_{s1} = m_{s2} = \frac{1}{2}$$

违反泡利不相容原理

n, l 相同

同科电子的合成

例: np^2

m_s	-1	0	+1
m_l			
+2		$[1, +] [1, -]$	
+1	$[1, +] [0, -]$	$[1, +] [0, -]$ $[1, -] [0, +]$	$[1, +] [0, +]$
0	$[1, -] [-1, -]$	$[1, +] [-1, -]$ $[0, +] [0, -]$ $[1, -] [-1, +]$	$[1, +] [-1, +]$
-1	$[-1, -] [0, -]$	$[-1, +] [0, -]$ $[-1, +] [0, +]$	$[-1, +] [0, +]$
-2		$[-1, +] [-1, +]$	

Slater 方法:

$$L=2, S=0$$

↑
↑
↑
↑
↑

1D

m_l

↑

↓ 2 ↓

↓ 3 ↓

↓ 2 ↓

m_s

→

$$L=1, S=1$$

↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑

3P

$$L=1, S=0$$

$1S$

例：确定 np^3

m_s	m_l	
$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$(1, +)(1, -)(0, -)$
		$(1, -)(0, +)(0, -)$
		$(1, +)(1, -)(-1, -)$
		$(1, +)(0, -)(-1, -)$
0	$(1, -)(0, -)(-1, -)$	$(1, -)(0, +)(-1, -)$
		$(1, -)(0, -)(-1, +)$
-1		

-2			$L=2, S=\frac{1}{2}$	$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{matrix}$	$^2D_{5/2}$
$\rightarrow$	2	1 1	m_l		
	1	2 2			
	0	3 2 1		$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{matrix}$	$^2P_{1/2}$
	-1	2 2	m_s		
	-2	1 1			
	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{3}{2}$	$L=0, S=\frac{3}{2}$	$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$	$^3S_{3/2}$

微观粒子全同性：

在由全同粒子组成的系统中，交换任意两个粒子不会引起系统状态的变化。

两个全同粒子： $\psi(1,2)$

$|\lambda| = 1$ ，可期望包含相位信息

交换算符 P_{12} ： $P_{12} \psi(1,2) = \psi(2,1) = \lambda \psi(1,2)$

$$P_{12}^2 \psi(1,2) = \lambda^2 \psi(1,2)$$

$$P_{12}^2 = 1 \rightarrow \lambda^2 = 1, \lambda = \pm 1$$

玻色子： $\psi(1,2) = \psi(2,1)$

费米子： $\psi(1,2) = -\psi(2,1)$

对于两无相互作用的粒子，若有状态 a, b

$$\psi_2(1,2) = \psi_a(1) \psi_b(2)$$

$$\psi_1(1,2) = \psi_b(1) \psi_a(2)$$

为满足全同原理给出的对称/反对称性，

$$\psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2 + \psi_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(1) \psi_b(2) + \psi_b(1) \psi_a(2)]$$

$$\psi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2 - \psi_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(1) \psi_b(2) - \psi_b(1) \psi_a(2)]$$

费米子：电子的波函数反对称

自旋： $\uparrow \rightarrow \sigma_+ (S_z = \frac{1}{2})$ / $\downarrow \rightarrow \sigma_- (S_z = -\frac{1}{2})$

$$\chi(s_1, s_2) = \sigma(s_1) \sigma(s_2)$$

可能状态： $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$ / $\sigma_+(1) \sigma_+(2)$ / $\sigma_+(1) \sigma_-(2)$ / $\sigma_-(1) \sigma_+(2)$ / $\sigma_-(1) \sigma_-(2)$

$$\psi_S = \sigma_+(1) \sigma_+(2)$$

$$M_S = 1$$

$$/ \frac{1}{\sqrt{2}} [\sigma_+(1) \sigma_-(2) + \sigma_+(2) \sigma_-(1)]$$

$$M_S = 0 \quad \text{三重态}$$

$$/ \sigma_-(1) \sigma_-(2)$$

$$M_S = -1$$

$$\psi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} [\sigma_+(1) \sigma_-(2) - \sigma_+(2) \sigma_-(1)]$$

$$M_S = 0 \quad \text{单重态}$$

氦原子:

$$\psi(q_1, q_2) = u(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi(s_1, s_2)$$

薛定谔方程: $H u = E u$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}_{\text{库仑斥力}} = H_0 + V$$

分离变量: $H_1 u_1 = E_1 u_1$

$$H_2 u_2 = E_2 u_2$$

§ 27 元素周期表.

一、壳层中电子数

$$(n, l, m_l, m_s)$$

1. 主壳层 (k, l, m, n)

由主量子数 n 决定.

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} N_l = 2n^2$$

2. 支壳层 (s, p, d, f)

由角量子数 l 决定

$$N_l = 2(2l+1)$$

$$\uparrow$$

$$s = \pm \frac{1}{2}$$

$$\leftarrow$$

$$m_l \in \{-l, l\}$$

$$(n, l, j, m_j)$$

$$n, l \text{ 一定时, } j = l \pm \frac{1}{2}, \quad m_j = 2j + 1$$

$$N_j = \left[2(l - \frac{1}{2}) + 1 \right] + \left[2(l + \frac{1}{2}) + 1 \right]$$

$$= 2l + (2l + 2) = 2(2l + 1)$$

$$N = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2 \cdot n + \varphi \cdot \frac{0+n-1}{2} \cdot n = 2n^2 - 2n + 2n = 2n^2$$

$$n \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots$$

$$2n^2 \quad 2 \quad 8 \quad 18$$

二、电子填充壳层的顺序。

(1) $n+l$ 相同，先 n 小的。

$n+l$ 不同， n 相同，先 l 小的

n 不同，先 n 大的

(2) 原子基态

洪特定则： S 最大， L 最大 $\rightarrow$ 能级最低。

对同科电子：同一 l 值而 j 值不同的能级。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{正常次序：同科电子数} > \frac{1}{2} \text{ 壳层占有数} \\ \text{倒转次序：} \end{array} \right. \begin{array}{l} j \text{ 最小} \rightarrow \text{能级最低} \\ j \text{ 最大} \rightarrow \text{能级最低} \end{array}$

朗德间隔定则：在三重态中，一对相邻能级之间的间隔 $\propto$ 较大的 j 值。

估算：角动量-轨道相互作用

$$\Delta E \sim \vec{L} \cdot \vec{S} \sim \frac{1}{2} [L(L+1) + S(S+1) - J(J+1)]$$

$$\sim \frac{1}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]$$

相邻能级： $J, J+1$

$$\Delta E_{J+1} - \Delta E_J \sim [J(J+1)(J+2) - J(J+1)]$$

$$= 2J(J+1)$$

同科 $sp \rightarrow {}^1P_1, {}^3P_0, {}^3P_1, {}^3P_2$

$$E_P > E_P \quad , \quad E_{3P_2} > E_{3P_1} > E_{3P_0} \quad (J \text{ 最小})$$

$$(E_{3P_2} - E_{3P_1}) : (E_{3P_1} - E_{3P_0}) = 2:1 \quad (2 < 6)$$

例：碳的4个2p电子激发到3p

$$1s^2 2s^2 2p^3 3p$$

对2p3p：L-S耦合：

$$l_1=1, l_2=1, s_1=\frac{1}{2}, s_2=\frac{1}{2}$$

$$L=0, 1, 2; S=0, 1$$

$$J=0, 1, 2, 3$$

$$^1S_0 / ^3S_1; ^1P_1 / ^3P_{0,1,2}; ^1D_2 / ^3D_{1,2,3}$$

例：确定 $V(3d^3)$ 的基态。

$$S_{\text{最大}}: S=\frac{3}{2}, L_{\text{最大}}: L=2+1+0=3,$$

$$J: \frac{9}{2}, \frac{3}{2}, \quad 3 < 5, \text{未半满}, E_{\frac{9}{2}} > E_{\frac{3}{2}} \Rightarrow {}^4F_{3/2}$$

例：确定 $Cu(3d^5 4s)$ 的基态。

$$3d^5: S=\frac{5}{2}, L=2+1+0-1-2=0$$

$$4s: S=\frac{1}{2}, L=0$$

$$S=3, L=0, J=3, \quad \Rightarrow {}^7S_3$$

例：求 $Rh(4d^8 5s)$ 的基态：

$$4d^8 = 4d^1: S=1, L=2+1=3$$

$$5s: S=\frac{1}{2}, L=0$$

$$S=\frac{3}{2}, L=3, \underline{J=\frac{9}{2}, \frac{7}{2}}$$

有两个壳层：如何取J？

两个壳层都未半满：J=|L-S|

至少一个壳层半满：J=L+S